# MARATONA



CURSINHO DA POLI

enem

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

Um supermercado conta com cinco caixas disponíveis para pagamento. Foram instaladas telas que apresentam o tempo médio gasto por cada caixa para iniciar e finalizar o atendimento de cada cliente, e o número de pessoas presentes na fila de cada caixa em tempo real. Um cliente, na hora de passar sua compra, sabendo que cada um dos cinco caixas iniciará um novo atendimento naquele momento, pretende gastar o menor tempo possível de espera na fila. Ele observa que as telas apresentavam as informações a seguir.

- Caixa I: atendimento 12 minutos, 5 pessoas na fila.
- Caixa II: atendimento 6 minutos, 9 pessoas na fila.
- Caixa III: atendimento 5 minutos, 6 pessoas na fila.
- Caixa IV: atendimento 15 minutos, 2 pessoas na fila.
- Caixa V: atendimento 9 minutos, 3 pessoas na fila.

Para alcançar seu objetivo, o cliente deverá escolher o caixa

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, R$ 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos.

O número escrito pelo estudante foi

A 135 000,00.

B 1 350 000,00.

C 13 500 000,00.

D 135 000 000,00.

E 1 350 000 000,00.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

Um jovem, no trajeto que usa para ir para a escola, sempre passa por um grande relógio digital que há no centro da sua cidade e compara a hora nele mostrada com a hora que marca o seu relógio de pulso. Ao longo de 30 dias de observação, constata que o seu relógio atrasa 2 minutos, a cada 15 dias, em relação ao do centro da cidade.

Após 90 dias, sem nenhum dos dois relógios receberem ajustes e mantida a mesma parcela de atraso diário, ao ler as marcações de horário dos dois relógios, verificou que o do centro da cidade marcava exatamente 7 horas.

Qual horário marcava seu relógio de pulso nesse instante?

A) 6 h e 48 min
B) 6 h e 54 min
C) 6 h e 58 min
D) 7 h e 06 min
E) 7 h e 12 min

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

A luminosidade $L$ de uma estrela está relacionada com o raio $R$ e com a temperatura $T$ dessa estrela segundo a Lei de Stefan-Boltzmann: $L = c \cdot R^2 \cdot T^4$, em que $c$ é uma constante igual para todas as estrelas.

Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br. Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado).

Considere duas estrelas $E$ e $F$, sendo que a estrela $E$ tem metade do raio da estrela $F$ e o dobro da temperatura de $F$.

Indique por $L_E$ e $L_F$ suas respectivas luminosidades.

A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por

**A** $L_E = \frac{L_F}{2}$

**B** $L_E = \frac{L_F}{4}$

**C** $L_E = L_F$

**D** $L_E = 4L_F$

**E** $L_E = 8L_F$

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

Com o intuito de fazer bombons para vender, uma doceira comprou uma barra de 2 kg de chocolate e 1 L de creme de leite. De acordo com a receita, cada bombom deverá ter exatamente 34 g de chocolate e 12 mL de creme de leite.

Respeitando os critérios estabelecidos, quantos bombons a doceira poderá fazer utilizando o máximo que puder os ingredientes comprados?

A) 5
B) 8
C) 58
D) 71
E) 83

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

A associação de comerciantes varejistas de uma cidade, a fim de incrementar as vendas para o Natal, decidiu promover um fim de semana de descontos e promoções, no qual produtos e serviços estariam com valores reduzidos. Antes do período promocional, um celular custava R$ 300,00 e teve seu preço reajustado, passando a custar R$ 315,00. Durante o fim de semana de descontos e promoções, o preço desse celular recebeu um desconto de 20%.

O desconto dado no preço do celular, em porcentagem, com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido antes da promoção, foi de

A) 15,24%
B) 16,00%
C) 19,04%
D) 21,00%
E) 25,00%

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

O gerente de uma loja de roupas resolveu avaliar o desempenho dos seus vendedores, registrando o total de vendas em reais V que cada um deles realizou em um mês. De acordo com o valor de V, o desempenho do vendedor recebeu uma classificação, conforme a seguir:

- N1: se V for maior que 20 000;
- N2: se $V \in ]10\,000, 20\,000]$;
- N3: se $V \in ]7\,000, 10\,000]$;
- N4: se $V \in ]4\,000, 7\,000]$;
- N5: se $V \in [0, 4\,000]$.

No último mês, a funcionária Valéria vendeu R$ 10 000,00 em roupas, enquanto Bianca vendeu 35% a menos que sua colega.

As classificações que Valéria e Bianca receberam foram, respectivamente,

A) N2 e N3.
B) N2 e N4.
C) N2 e N5.
D) N3 e N4.
E) N3 e N5.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

Os países anglófonos, como a Inglaterra, o Canadá, a Austrália e outros, são países que utilizam dois sistemas de unidades para a identificação de distâncias: o Sistema Internacional, com o quilômetro (km), e o CGS, com a milha (mi). Nas rodovias canadenses, por exemplo, as placas de sinalização de distâncias apresentam dois valores, um em km e outro em mi, com esta última equivalente a aproximadamente 1 610 metros.

Um turista brasileiro, habituado ao Sistema Internacional, em viagem por uma dessas rodovias, verifica em dado momento uma placa indicando a distância até a cidade a que ele se destina, onde está escrito 50 mi e XX km, com o valor da distância em quilômetro ilegível.

Qual o valor, desprezando as casas decimais, que deveria estar escrito na placa, para identificar a distância XX, em quilômetro, até a cidade destino?

A) 8
B) 31
C) 80
D) 310
E) 805

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

# OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

A tarifa da energia elétrica no Brasil tem sofrido variações em função do seu custo de produção, seguindo um sistema de bandeiras tarifárias. Esse sistema indica se haverá ou não acréscimo no valor do quilowatt-hora (kWh). Suponha que o repasse ao consumidor final seja da seguinte maneira:

- bandeira verde: a tarifa não sofre acréscimo;
- bandeira amarela: a tarifa sofre acréscimo de R$ 0,015 para cada kWh consumido;
- bandeira vermelha — patamar 1: a tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04 para cada kWh consumido;
- bandeira vermelha — patamar 2: a tarifa sofre acréscimo de R$ 0,06 para cada kWh consumido.

A conta de energia elétrica em uma residência é constituída apenas por um valor correspondente à quantidade de energia elétrica consumida no período medido, multiplicada pela tarifa correspondente. O valor da tarifa em um período com uso da bandeira verde é R$ 0,42 por kWh consumido. Uma forte estiagem justificou a alteração da bandeira verde para a bandeira vermelha — patamar 2.

Um usuário, cujo consumo é tarifado na bandeira verde, observa o seu consumo médio mensal. Para não afetar o seu orçamento familiar, ele pretende alterar a sua prática de uso de energia, reduzindo o seu consumo, de maneira que a sua próxima fatura tenha, no máximo, o mesmo valor da conta de energia do período em que era aplicada a bandeira verde.

Qual percentual mínimo de redução de consumo esse usuário deverá praticar de forma a atingir seu objetivo?

**A** 6,0%

**B** 12,5%

**C** 14,3%

**D** 16,6%

**E** 87,5%

MARATONA enem
CURSINHO da POLI

# ESTATÍSTICA

Descargas atmosféricas, objetos estranhos e quedas de árvores, entre outros motivos, podem gerar interrupções na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela companhia de fornecimento de energia relacionou, durante 30 dias, o número de interrupções na rede elétrica com o número de dias em que elas ocorreram.

| Número de interrupções | Número de dias |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 10 |
| 4 | 3 |
| Total | 30 |

A moda e a média diária do número de interrupções são, respectivamente, iguais a

A) 3 e 2,0.
B) 3 e 2,4.
C) 3 e 6,0.
D) 10 e 2,0.
E) 10 e 2,4.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# ESTATÍSTICA

Num restaurante, a última sexta-feira do mês é o Dia da Solidariedade: as gorjetas arrecadadas nesse dia serão distribuídas, igualmente, entre todos os garçons que estiverem trabalhando nessa data. Para um maior controle, o administrador do restaurante organiza uma tabela das gorjetas arrecadadas por cada garçom; assim, ele pode distribuir corretamente os valores a cada um deles. O quadro de certo Dia da Solidariedade é apresentado a seguir.

| Garçom | Total de gorjetas recebidas (R$) |
|---|---|
| A | 17,00 |
| B | 24,00 |
| C | Folga |
| D | 17,00 |
| E | 20,00 |
| F | Folga |
| G | 16,00 |
| H | 27,00 |
| I | 18,00 |
| J | 21,00 |

Quanto cada garçom recebeu do total das gorjetas nesse Dia da Solidariedade?

A) R$ 16,00
B) R$ 17,00
C) R$ 18,00
D) R$ 19,00
E) R$ 20,00

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

# ESTATÍSTICA

O diabetes *mellitus* é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes *mellitus* atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde. A tabela mostra o número de pessoas portadoras de diabetes *mellitus* tipo 2, a forma mais grave da doença, distribuídas pelas macrorregiões de saúde de Minas Gerais, em 2012.

| Macrorregião de saúde | Número de portadores de diabetes *mellitus* tipo 2 |
|---|---|
| Sul | 714 |
| Centro-Sul | 186 |
| Centro | 448 |
| Jequitinhonha | 36 |
| Oeste | 460 |
| Leste | 255 |
| Sudeste | 110 |
| Norte | 45 |
| Noroeste | 86 |
| Leste do Sul | 47 |
| Nordeste | 39 |
| Triângulo do Sul | 153 |
| Triângulo do Norte | 128 |

Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br. Acesso em: 5 nov. 2017.

A mediana do número de portadores de diabetes *mellitus* tipo 2 das macrorregiões de saúde de Minas Gerais é

A) 110,00.
B) 119,00.
C) 128,00.
D) 182,50.
E) 208,23.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# ESTATÍSTICA

Um investidor comprou ações de uma empresa em 3 de maio de certo ano (uma segunda-feira), pagando R$ 20,00 por cada uma. As ações mantinham seus preços inalterados por uma semana e tinham novos valores divulgados pela empresa a cada segunda-feira, antes da realização de qualquer negócio. O quadro ilustra o valor de uma dessas ações, em real, ao longo de algumas semanas.

| Semana | Valor (R$) |
|---|---|
| 03 a 09 de maio | 20 |
| 10 a 16 de maio | 25 |
| 17 a 23 de maio | 20 |
| 24 a 30 de maio | 35 |
| 31 de maio a 06 de junho | 45 |

O investidor vendeu suas ações em 7 de junho, mas fez isso antes da divulgação do valor das ações naquela semana. E obteve, por cada ação, a média entre os valores unitários da primeira e última semanas indicados no quadro.

Suponha que o valor divulgado para uma ação daquela empresa na semana de 7 a 13 de junho tenha sido 30% maior que a média dos valores nas semanas observadas no quadro.

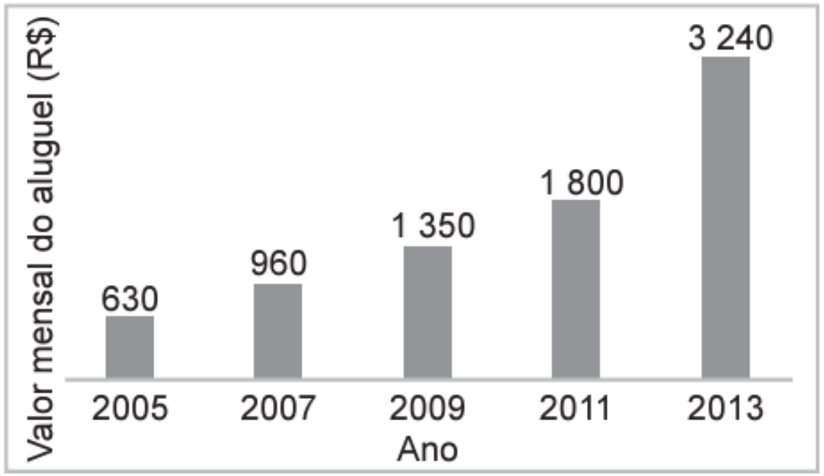
Se o investidor tivesse vendido as ações pelo preço divulgado para a semana de 7 a 13 de junho, quanto ele teria recebido a mais, em real, pela venda de cada ação?

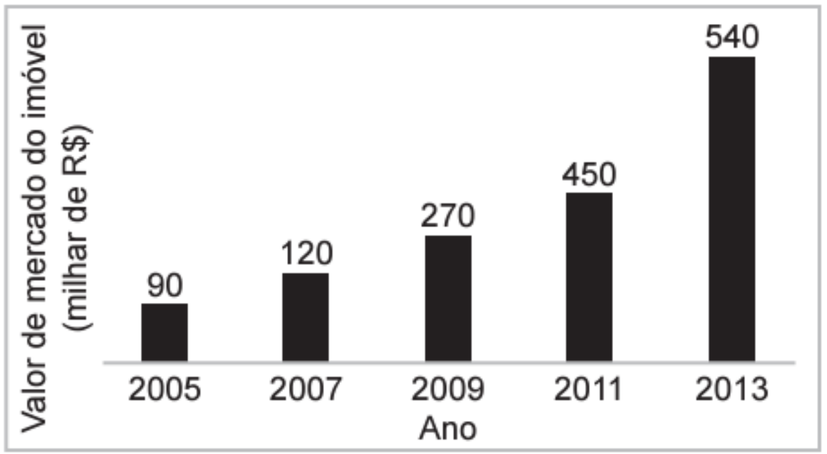
A) 4,55
B) 5,20
C) 9,75
D) 16,25
E) 26,00

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# RAZÃO E PROPORÇÃO

No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores, para um mesmo imóvel, no mercado imobiliário dessa cidade.




A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal de aluguel e o valor de mercado desse imóvel.

Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior?

A) 2005
B) 2007
C) 2009
D) 2011
E) 2013

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# RAZÃO E PROPORÇÃO

Um engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem o formato de um retângulo de 36 m de comprimento por 9 m de largura. Para isso, ele fará um desenho de um retângulo de 24 cm de comprimento por 6 cm de largura.

Qual deve ser a escala utilizada pelo engenheiro?

A) 150 : 1
B) 225 : 1
C) 600 : 1
D) 2,25 : 1
E) 1,5 : 1

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# RAZÃO E PROPORÇÃO

Pedro ganhou R$ 360 000,00 em uma loteria federal e resolveu dividir integralmente o prêmio entre os seus três filhos, Ana, Renato e Carlos, de forma que cada um receba uma quantia que seja inversamente proporcional às suas idades.

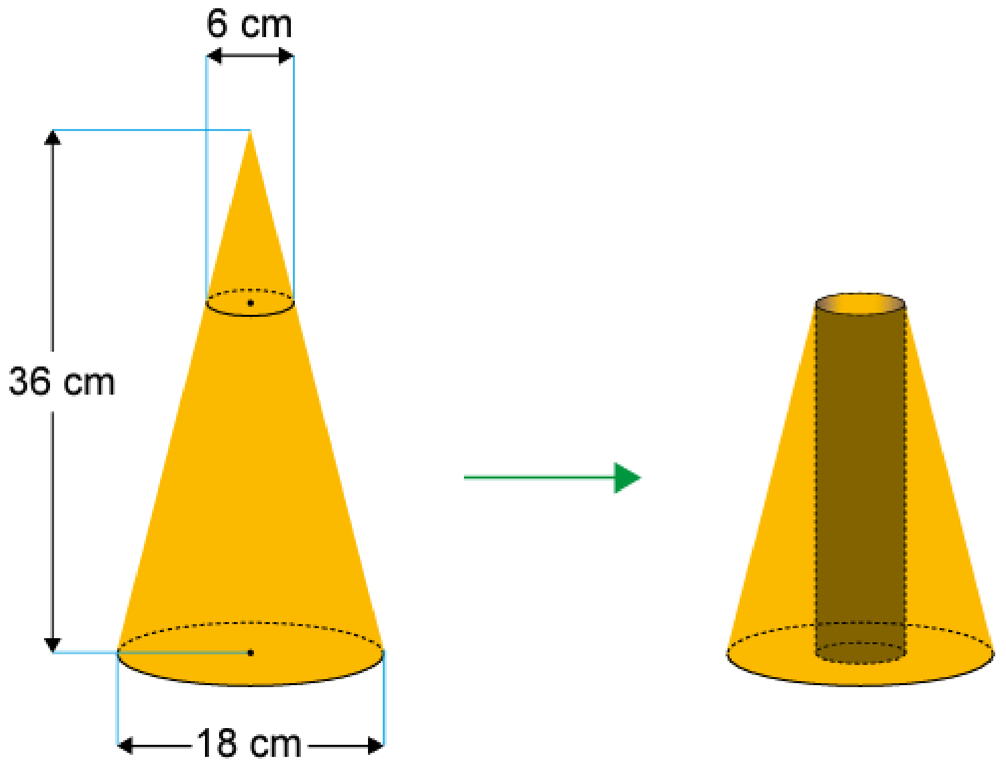
Sabendo que Ana tem 4 anos, Renato, 5 anos e Carlos, 20 anos, eles receberão, respectivamente,

(A) R$ 54 000,00; R$ 216 000,00 e R$ 90 000,00.
(B) R$ 90 000,00; R$ 54 000,00 e R$ 216 000,00.
(C) R$ 216 000,00; R$ 90 000,00 e R$ 54 000,00.
(D) R$ 180 000,00; R$ 144 000,00 e R$ 36 000,00.
(E) R$ 180 000,00; R$ 120 000,00 e R$ 60 000,00.

MARATONA
CURSINHO do PALÍ
enem

# GEOMETRIA ESPACIAL

Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 cm de altura e diâmetro da base medindo 18 cm. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 cm, obtendo, assim, um tronco de cone, conforme ilustrado na figura.




Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto, de diâmetro 6 cm, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base.

O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 g por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para $\pi$.

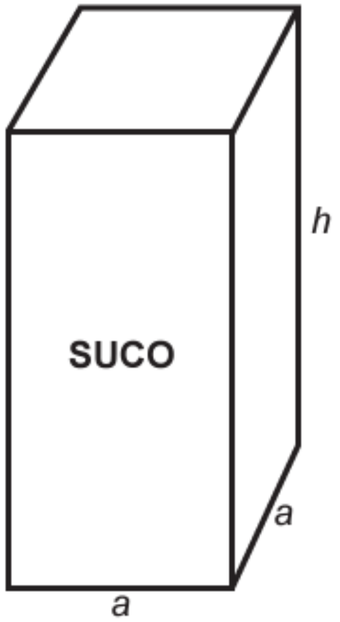
Qual é a massa, em grama, dessa escultura?

A) 1 198,8
B) 1 296,0
C) 1 360,8
D) 4 665,6
E) 4 860,0

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# GEOMETRIA ESPACIAL

Uma indústria de sucos utiliza uma embalagem no formato de prisma reto de base quadrada, com aresta da base de medida *a* e altura de medida *h*, ambas de mesma unidade de medida, como representado na figura.




Deseja-se criar uma linha de produção para uma nova embalagem de igual formato, mas que deverá ter uma capacidade igual ao triplo da atual. A altura da nova embalagem será igual a $\frac{4}{3}$ da altura da embalagem atual. As arestas da base da nova embalagem serão denominadas de *x*.

Qual a relação de dependência entre a medida *x* da nova aresta da base e a medida *a* da aresta atual?

A) $x = a$

B) $x = 3a$

C) $x = 9a$

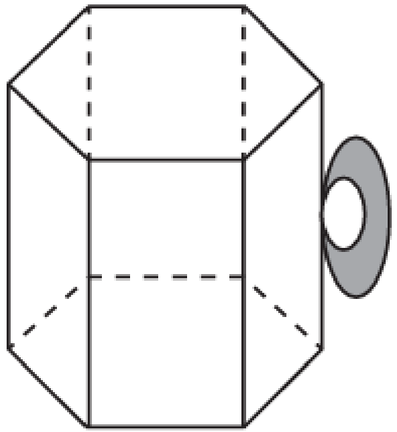
D) $x = \frac{3a}{2}$

E) $x = a\sqrt{3}$

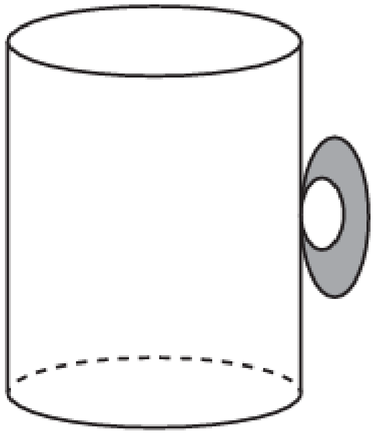
MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# GEOMETRIA ESPACIAL

Um novo produto, denominado bolo de caneca no micro-ondas, foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição duas opções de canecas, apresentadas na figura.



Caneca A



Caneca B

A caneca A tem formato de um prisma reto regular hexagonal de lado $L = 4$ cm, e a caneca B tem formato de um cilindro circular reto de diâmetro $d = 6$ cm. Sabe-se que ambas têm a mesma altura $h = 10$ cm, e que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade.

Considere $\pi = 3{,}1$ e $\sqrt{3} = 1{,}7$.

A medida da capacidade, em centímetro cúbico, da caneca escolhida é

**A** 186.

**B** 279.

**C** 408.

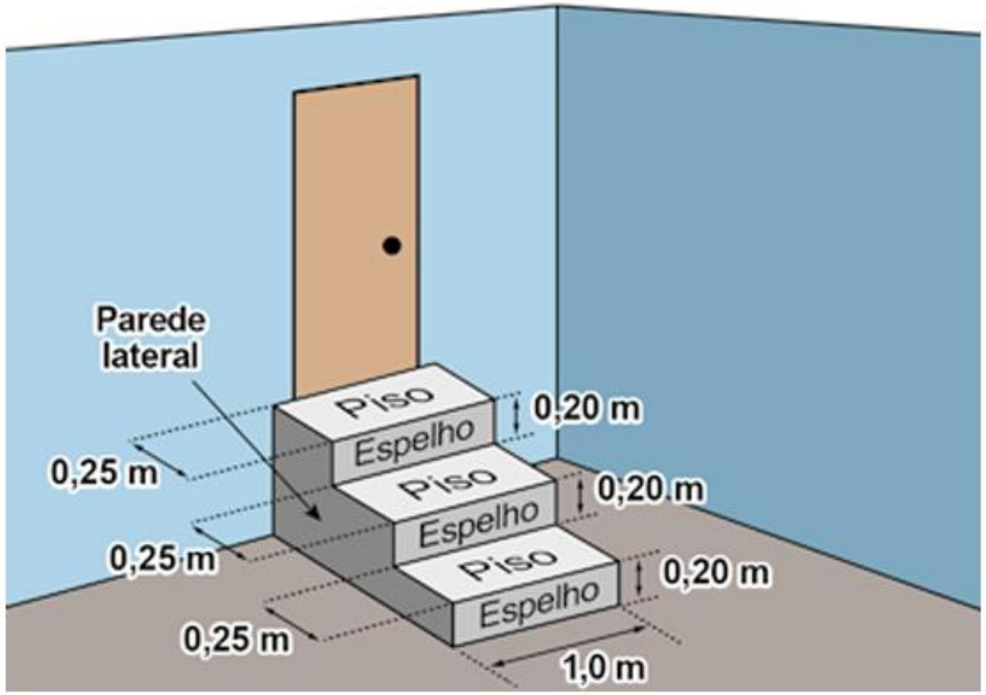
**D** 816.

**E** 1 116.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# GEOMETRIA ESPACIAL

A figura representa uma escada com três degraus, construída em concreto maciço, com suas medidas especificadas.




Nessa escada, pisos e espelhos têm formato retangular, e as paredes laterais têm formato de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica.

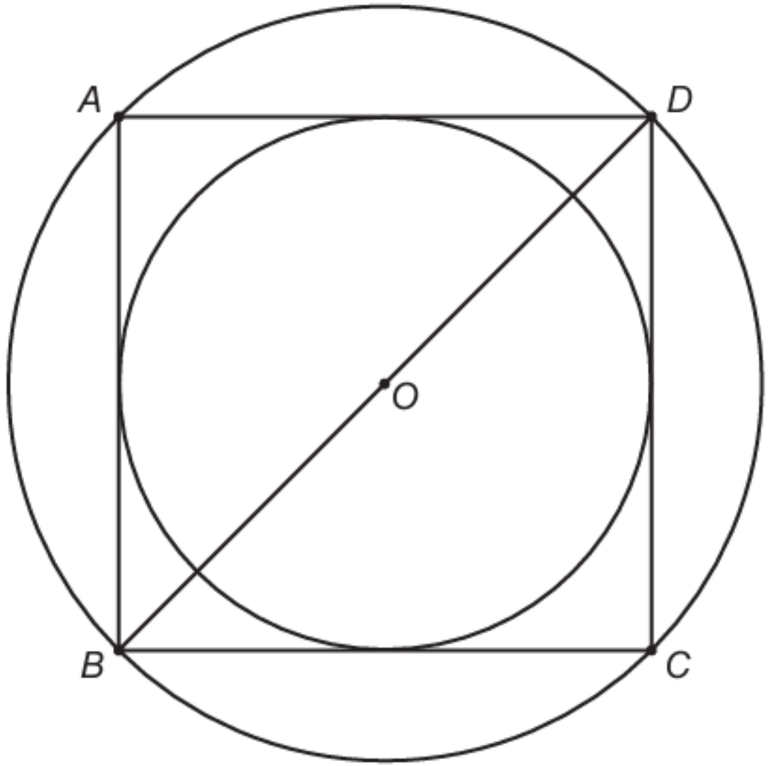
A área a ser revestida em cerâmica, em metro quadrado, mede

**A** 1,20.
**B** 1,35.
**C** 1,65.
**D** 1,80.
**E** 1,95.

MARATONA CURSINHO do PALÍ enem

# GEOMETRIA PLANA

Uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem o formato indicado na figura. O círculo menor está inscrito no quadrado *ABCD*, e o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Considere *S*1 a área do círculo menor e *S*2 a área do círculo maior.




A razão da área do círculo maior para o círculo menor é igual a

**A** $\sqrt{2}$

**B** $\frac{1}{2}$

**C** 2

**D** 8

**E** 16

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# GEOMETRIA PLANA

Um túnel viário de uma única via possui a entrada na forma de um triângulo equilátero de lado 6 m. O motorista de um caminhão com 3 m de largura deve decidir se passa por esse túnel ou se toma um caminho mais longo. Para decidir, o motorista calcula a altura que esse caminhão deveria ter para tangenciar a entrada do túnel. Considere o caminhão como um paralelepípedo reto.

Essa altura, em metro, é

A) $3$

B) $3\sqrt{2}$

C) $3\sqrt{3}$

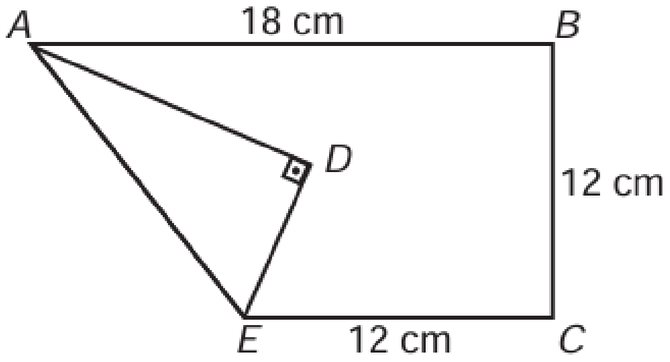
D) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

E) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# GEOMETRIA PLANA

Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do *origami* (*ori* = dobrar; *kami* = papel), que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do *origami* é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do *origami*, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura.




Após essa primeira dobradura, a medida do segmento *AE* é

A) $2\sqrt{22}$ cm.

B) $6\sqrt{3}$ cm.

C) 12 cm.

D) $6\sqrt{5}$ cm.

E) $12\sqrt{2}$ cm.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# FUNÇÕES

Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço $y$ do concreto bombeado é composto de duas partes: uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume $x$ de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500,00 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R$ 250,00.

A expressão que representa o preço $y$ em função do volume $x$, em metro cúbico, é

**A** $y = 250x$

**B** $y = 500x$

**C** $y = 750x$

**D** $y = 250x + 500$

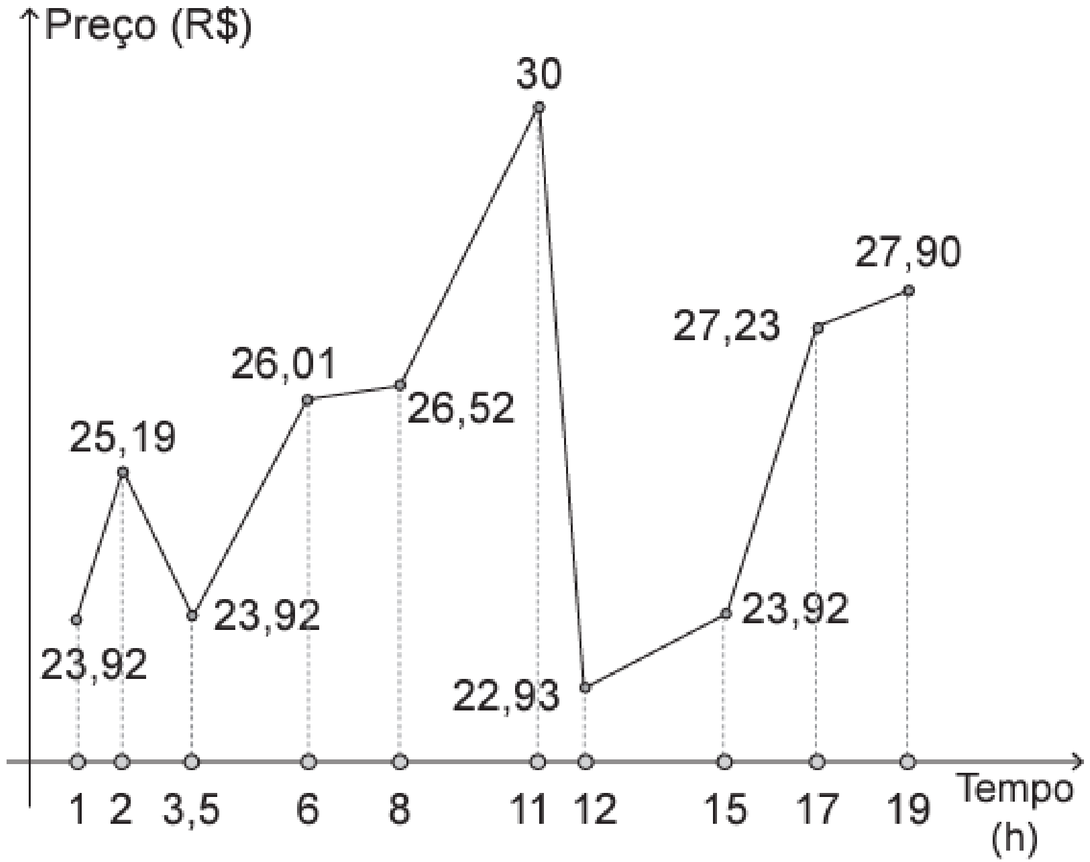
**E** $y = 500x + 250$

MARATONA CURSINHO da PAZ enem

# FUNÇÕES

No mercado de valores, denominam-se ativos diversos produtos que podem ser negociados em mercados de valores (ações de uma companhia, moeda estrangeira, metais preciosos, entre outros).

Curioso para descobrir o melhor momento para vender um ativo, um jovem perguntou a um corretor o que fazer. Ele respondeu que sempre sugere a seus clientes que verifiquem o gráfico que representa a variação, nas últimas horas, do preço do ativo que lhes interessa, uma vez que são de fácil leitura, pois são formados por segmentos de reta. Um bom momento para vender é imediatamente após o gráfico apresentar dois períodos consecutivos cujos segmentos têm inclinação positiva, sendo que no segundo a inclinação é maior ou igual a 45°. Para exemplificar, mostrou ao jovem o gráfico a seguir, no qual se observa a variação do preço de um ativo num período de 19 horas.



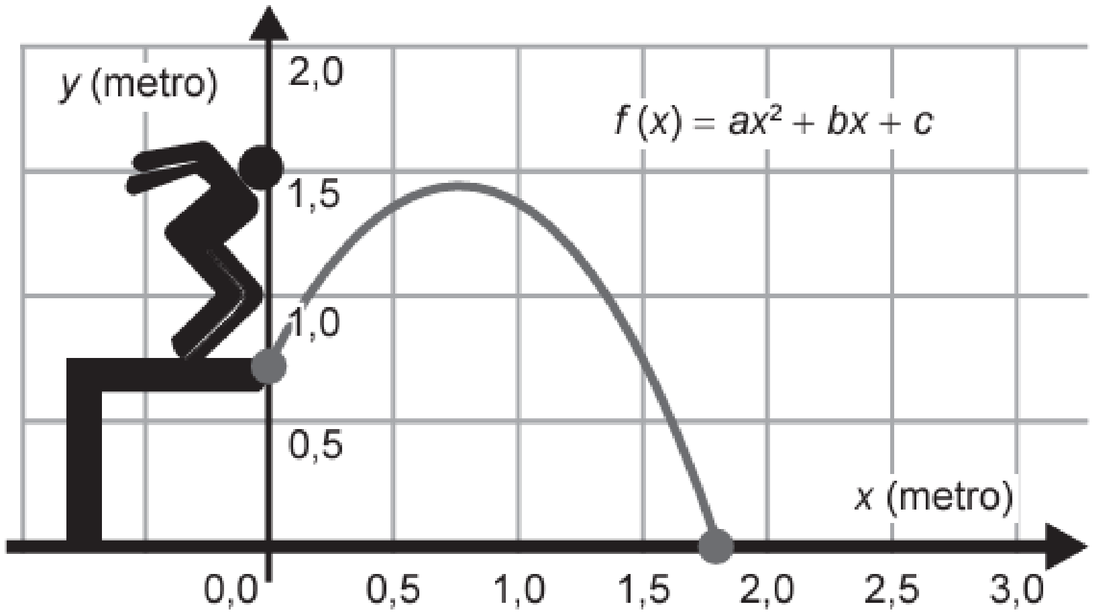

Em quantos períodos a variação do preço do ativo, apresentada no gráfico, indicava que era um bom momento para efetuar a venda?

A) 7
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# FUNÇÕES

A trajetória de uma pessoa que pula de um andaime até o chão é descrita por uma função $y = f(x)$, sendo $x$ e $y$ medidos em metro, conforme mostra a figura.




Seja $D$ o domínio da função $f(x)$, como definida na figura.

Para que a situação representada na figura seja real, o domínio dessa função deve ser igual a

**A** $\{x_2\}$, sendo $x_2$ a raiz positiva de $f(x)$.

**B** $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq x_2\}$, sendo $x_2$ a raiz positiva de $f(x)$.

**C** $\{x \in \mathbb{R} \mid x_1 \leq x \leq x_2\}$, sendo $x_1$ e $x_2$ raízes de $f(x)$, com $x_1 < x_2$.

**D** $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$.

**E** $x \in \mathbb{R}$.

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

# FUNÇÕES

Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão $V(x) = \frac{x^2}{4} - 10x + 105$, em que os valores de $x$ representam os dias do mês, variando de 1 a 30.

Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário $V_0$ arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real.

- Ótimo: $V_0 \geq 24$
- Bom: $20 \leq V_0 < 24$
- Normal: $10 \leq V_0 < 20$
- Ruim: $4 \leq V_0 < 10$
- Péssimo: $V_0 < 4$

No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa?

A) Ótimo.
B) Bom.
C) Normal.
D) Ruim.
E) Péssimo.

MARATONA CURSINHO do PALÍ enem

# FUNÇÕES

A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível $N$ de intensidade do som, medido em decibel (dB), a que o operário é exposto, sendo $N = \log_{10} I^{10} - \log_{10} I_0^{10}$, $I$ a intensidade do som e $I_0 = 10^{-12}$ W/m$^2$.

Disponível em: www.sofisica.com.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado).

Quando o som é considerado baixo, ou seja, $N$ = 48 dB ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva I. No caso de o som ser moderado, quando $N$ está no intervalo (48 dB, 55 dB), deve ser utilizada a medida preventiva II. Quando o som é moderado alto, que equivale a $N$ no intervalo (55 dB, 80 dB), a medida preventiva a ser usada é a III. Se $N$ estiver no intervalo (80 dB, 115 dB), quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva IV. E se o som é considerado muito alto, com $N$ maior que 115 dB, deve-se utilizar a medida preventiva V.

Uma nova máquina, com $I = 8 \times 10^{-8}$ W/m$^2$, foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz.

Considere 0,3 como aproximação para $\log_{10} 2$.

O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# ANÁLISE COMBINATÓRIA

Durante suas férias, oito amigos, dos quais dois são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar quatro duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por dois jogadores canhotos.

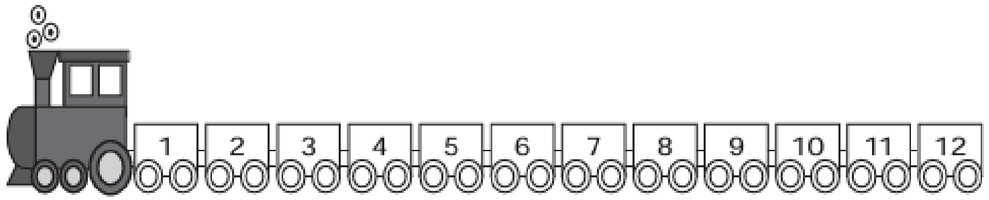
De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas quatro duplas?

A) 69
B) 70
C) 90
D) 104
E) 105

MARATONA enem
CURSINHO do PALI

# ANÁLISE COMBINATÓRIA

Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura.




De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por

A) $C_{12}^4 \times C_{12}^3 \times C_{12}^3 \times C_{12}^2$

B) $C_{12}^4 + C_8^3 + C_5^3 + C_2^2$

C) $C_{12}^4 \times 2 \times C_8^3 \times C_5^2$

D) $C_{12}^4 + 2 \times C_{12}^3 + C_{12}^2$

E) $C_{12}^4 \times C_8^3 \times C_5^3 \times C_2^2$

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ

# PROBABILIDADE

Sete países americanos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai; e sete países europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Suíça, decidem criar uma comissão com representantes de oito desses países, objetivando criar políticas de incentivo e regulação do turismo entre eles. Na hipótese de criação da comissão, serão escolhidos aleatoriamente quatro representantes de países das Américas e quatro representantes de países europeus, não podendo estar na comissão dois representantes de um mesmo país.

Qual é a probabilidade de o Brasil e a França pertencerem a essa comissão?

A) $\frac{1}{182}$

B) $\frac{1}{49}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{13}$

E) $\frac{16}{49}$

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# PROBABILIDADE

No alojamento de uma universidade, há alguns quartos com o padrão superior ao dos demais. Um desses quartos ficou disponível, e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio será realizado. Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna, sendo que, para cada estudante de primeiro ano, será depositado um único cartão com seu nome; para cada estudante de segundo ano, dois cartões com seu nome; e, para cada estudante de terceiro ano, três cartões com seu nome. Foram inscritos 200 estudantes de primeiro ano, 150 de segundo ano e 100 de terceiro ano. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados.

Qual a probabilidade de o vencedor do sorteio ser um estudante de terceiro ano?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{8}$

D) $\frac{2}{9}$

E) $\frac{3}{8}$

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# PROBABILIDADE

Em um determinado ano, os computadores da receita federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas.

Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta?

A) 0,0500
B) 0,1000
C) 0,1125
D) 0,3125
E) 0,5000

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# MATRIZES E SISTEMAS LINEARES

Uma faculdade oferece dois cursos diferentes na área de Humanas. Para um aluno ingressar nesses cursos, o vestibular contém questões objetivas e uma redação, e a nota final do candidato é a soma dessas notas, utilizando o seguinte critério de pesos:

- questões objetivas: peso 1 para o curso I e peso 1 para o curso II;
- redação: peso 2 para o curso I e peso 3 para o curso II.

Um candidato que concorre aos dois cursos obteve nota $X$ nas questões objetivas e nota $Y$ na redação. Para analisar sua nota para o curso I e para o curso II, o candidato representa sua nota com um produto de matrizes $A \cdot B$, em que a matriz A representa os pesos, e a matriz B contém as notas obtidas pelo candidato. A matriz resultante $A \cdot B$ é uma matriz coluna, em que, na primeira linha, tem sua nota final para o curso I e, na segunda linha, tem sua nota final para o curso II.

Nessas condições, qual representação algébrica gera o resultado final desse candidato nos dois cursos?

**A** $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$

**B** $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$

**C** $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$

**D** $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y \\ X \end{pmatrix}$

**E** $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y \\ X \end{pmatrix}$

MARATONA enem
CURSINHO da PAZ

# MATRIZES E SISTEMAS LINEARES

Três amigos, A, B e C, se encontraram em um supermercado. Por coincidência, estavam comprando os mesmos itens, conforme o quadro.

| Amigos | Arroz (kg) | Feijão (kg) | Macarrão (kg) |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 2 | 4 |
| B | 2 | 3 | 3 |
| C | 2 | 2 | 2 |

Os amigos estavam muito entretidos na conversa e nem perceberam que pagaram suas compras, pegaram seus trocos e esqueceram seus comprovantes. Já longe do supermercado, "A" lembrou que precisava saber o quanto pagou por um quilo de arroz e dois quilos de macarrão, pois estava comprando para sua vizinha e esperava ser ressarcido. "B", que adorava desafios matemáticos, disse que pagou suas compras com R$ 40,00 e obteve troco de R$ 7,30, e que conseguiria determinar o custo desses itens se os amigos dissessem como pagaram e quanto foram seus respectivos trocos. "A" disse que pagou com R$ 40,00 e obteve troco de R$ 4,00, e "C" pagou com R$ 30,00 e obteve troco de R$ 5,40.

A vizinha de "A" deve a ele pela compra, em reais, o valor de

A) 8,10.
B) 10,00.
C) 11,40.
D) 12,00.
E) 13,20.

MARATONA enem
CURSINHO do PALÍ